



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Petrolera

Se imparte en: ESIA Unidad Ticomán

Objetivo

Formar profesionales con los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes necesarias para desarrollar con eficacia, eficiencia, calidad y economía las actividades inherentes a los diferentes procesos involucrados en la explotación de hidrocarburos, agua y energía geotérmica (perforación, producción, yacimientos y servicios a pozos), que son recursos indispensables para el desarrollo del país. Esto direcciona la enseñanza de la ingeniería petrolera hacia el desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes de los futuros profesionales en las competencias mencionadas.

Perfil de Ingreso

En general, los estudiantes que ingresen a la carrera de Ingeniería Petrolera del Instituto Politécnico Nacional, deberán contar con los conocimientos y habilidades básicas del nivel previo, que garanticen un adecuado desempeño. Asimismo, deberán contar con las actitudes y valores necesarios para responsabilizarse de su proceso formativo y asumir una posición activa frente al estudio y el desarrollo de los proyectos y trabajos requeridos, coincidentes con el ideario y principios de la institución.

- Aborda problemas y retos trazando caminos para conseguir sus objetivos planteados con mentalidad de triunfo respaldada con estudio y trabajo.
- Escucha, interpreta y expresa correctamente, en forma oral, escrita y gráfica los mensajes e ideas con apoyo de los medios de comunicación disponibles.
- Participa y colabora por medio del trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes.
- Elabora propuestas y soluciones innovadoras a problemas o inconvenientes, surgidos a lo largo de su desarrollo individual y profesional.

SABER CONOCER

- Conocimientos que permitan comprender la lógica de la construcción de las disciplinas básicas, sus conceptos y las interrelaciones con otras disciplinas.
- Formación Media Superior preferentemente en la rama de Ingeniería y ciencias Físico-Matemáticas.
- Conocimientos básicos que fortalezcan las capacidades para la autoformación (desarrollo de lenguajes y capacidades de comunicación).
- Conocimientos fundamentales sobre: comunicación y expresión oral y escrita en lengua española, lengua extranjera, computación, tecnologías de información y comunicación y actividades.

SABER HACER

- Habilidades de pensamiento y aprendizaje.
- Expresarse correctamente en forma oral, escrita y gráfica.
- Creatividad.
- Participación y colaboración por medio del trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes.
- Habilidades para la investigación y autoaprendizaje.
- Habilidad de adaptación al medio.

SABER SER Y CONVIVIR

- Asumir una posición activa frente al estudio.
- Ser responsable en todas y cada una de las actividades de su proceso formativo.
- Actitud comprometida para realizar los trabajos y prácticas que se requieran durante la carrera.
- Cumplir con las normas, reglamentos y demás disposiciones que emita su centro educativo.
- Capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en beneficio de la sociedad.
- Comprender e interrelacionarse con la sociedad en que se vive.
- Conducirse con honestidad en todas sus actividades.
- Apertura a nuevas ideas.
- Actuar conforme al ideario del Instituto Politécnico Nacional.

Perfil de Egreso

El Ingeniero Petrolero es un profesionista que dirige procesos de obtención de hidrocarburos, agua y energía geotérmica, ejecuta y supervisa operaciones de yacimientos, perforación y producción, para la correcta administración de recursos materiales, humanos y tecnológicos aplicables a la industria petrolera, eléctrica y de explotación de acuíferos. Mostrando una actitud emprendedora en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental.

SABER CONOCER

- Conocer los fundamentos necesarios en la geología.
- Estar al tanto de los fundamentos necesarios de Geofísica.

- Dominar los conocimientos de registros geofísicos.
- Reconocer las características de petrofísicas de las rocas.
- Conocer técnicas de caracterización de fluidos.
- Dominar los conceptos y aplicaciones de la mecánica de fluidos.
- Dominar los conceptos del análisis composicional de los fluidos.
- Conocer las herramientas de medición de las características de las rocas y fluidos.
- Interpretar las bases de probabilidad y estadística.
- Conocer los conceptos de resistencias de materiales.
- Conocer la tecnología de simulación de comportamientos de yacimientos.
- Conocer la administración y el liderazgo.
- Conocer cómo administrar proyectos y hacer planeación estratégica.
- Conocer métodos cualitativos y cuantitativos de medición.
- Conocer las bases de aplicación de la economía.
- Conocer las bases de la química y física.
- Conocer los fundamentos de la termodinámica.
- Aplicar las leyes, reglamentos normas y estándares propios de la profesión.

SABER HACER

Explotación de hidrocarburos:

- Explotar prospectos petroleros y de acuíferos.
- Cuantificar las reservas de hidrocarburos en forma racional.
- Analizar la información para definir el tipo de fluidos contenidos en los yacimientos.
- Analizar la información de las presiones presentes en el yacimiento.
- Definición del tipo de yacimientos que contienen los fluidos.
- Definir la forma más eficiente y sustentables de la explotación de los yacimientos.
- Caracterizar los yacimientos y determinar la cantidad de hidrocarburos que contienen, predecir el comportamiento de los yacimientos por medio del uso de software y métodos especializados.
- Programar, dirigir y supervisar los trabajos relacionados con la perforación, la terminación y la reparación de pozos.
- Coordinar la explotación de los pozos ya perforados.
- Realizar las interpretaciones cualitativas y cuantitativas de hidrocarburos.
- Proyectar y diseñar las estimulaciones necesarias en los pozos.

- Instalar los métodos artificiales de producción que se requieren.
- Organizar y verificar las operaciones de inyección de fluidos en los procesos de recuperación secundaria y mejorada e hidrocarburos.
- Describir, analizar e interpretar la información que se obtiene por diversos medios durante la perforación de pozos.
- Supervisar la correcta conducción de los hidrocarburos y agua desde el subsuelo hasta la superficie.
- Efectuar la recolección, la medición, el transporte, el almacenamiento y el acondicionamiento de los recursos citados.
- Mantener y conservar pozos, así como equipos, herramientas y materiales utilizados en la explotación.
- Diseñar el desarrollo del campo, la perforación, equipos superficiales de producción, equipo de protección al medio ambiente.
- Fabricar equipos superficiales de producción.
- Dirigir operaciones de perforación, producción y yacimientos, tanto para hidrocarburos como acuíferos.
- Supervisar los servicios de perforación, producción y yacimientos, tanto para hidrocarburos como acuíferos.
- Elaborar el análisis económico y de factibilidad de los proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos y acuíferos y dirigir su puesta en operación.
- Licitación trabajos efectuados por terceros.
- Administrar la explotación de los hidrocarburos y acuíferos.
- Administrar la tecnología útil para la solución de los problemas prioritarios de la industria.
- Optimizar la explotación racional del agua del subsuelo.
- Programar, organizar y supervisar la perforación de pozos, tanto para agua de riego, como potable.
- Diseñar la terminación de los pozos y desarrollar las áreas de explotación.
- Intervenir registros y estudios geológicos y geofísicos.
- Brindar servicios de consultoría a empresas e instituciones responsables de la explotación de petróleo, gas, agua o vapor.
- Elegir adecuadamente los materiales y los productos empleados en los trabajos de perforación y estimulación de pozos, así como en procesos de tratamiento y recuperación de hidrocarburos, a fin de establecer su correcta aplicación y evaluación de resultados.

Requisito